



LYCEE VALDIODIO NDIAYE

2009/2010

CLASSE : TS2

COMPOSITION DE MATHEMATIQUES

(Second semestre)

EXERCICE 1

On dispose d'un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On désigne par P_n la probabilité d'obtenir lors d'un lancer la face numérotée n . Le dé est pipé de telle sorte que :

-- $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ soient dans cet ordre 6 termes consécutifs d'une arithmétique de raison r

-- P_1, P_2, P_4 soient dans cet ordre trois termes consécutifs d'une suite géométrique

1) Démontrer que $P_1 = r = \frac{1}{21}$. En déduire P_2, P_3, P_4, P_5, P_6 .

2) On lance ce dé une fois et on considère les événements suivants :

A : le nombre obtenu est pair, B : le nombre obtenu est supérieur ou égal à 3

C : le nombre obtenu est 3 ou 4

a) Calculer $P(A), P(B), P(C)$

b) Calculer la probabilité pour que le nombre obtenu soit supérieur ou égal à 3 sachant qu'il est pair

c) Les événements A et B sont-ils indépendants ? A et C sont-ils indépendants ?

3) On utilise ce dé pour un jeu. On dispose d'une urne U_1 contenant 1 boule blanche et 3 boules noires, et d'une urne U_2 contenant 2 boules blanches et 1 boule noire.

Le joueur lance le dé : S'il obtient un nombre pair il extrait au hasard une boule de U_1 , s'il obtient un nombre impair il extrait au hasard une boule de U_2 . Le joueur est gagnant lorsqu'il tire une boule blanche

a) Déterminer la probabilité de tirer une boule blanche

b) Sachant que le joueur est gagnant. Déterminer la probabilité qu'il ait obtenu un nombre pair lors du lancer du dé.

EXERCICE 2

On considère le plan complexe P muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1°) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(E) : -z^3 + 6z - 20i = 0$

Sachant qu'elle admet une solution imaginaire pure a

2°) Notons b et c les autres solutions de (E) , b ayant la partie réelle positive et soient A, B, C les points de P d'abscisses respectives a, b, c . Déterminer le module et un argument de

$\frac{b-a}{c-a}$. En déduire la nature du triangle ABC .

3°) Soit r la rotation de centre O et d'angle de mesure $\frac{\pi}{3}$ rad et f l'application qui à tout point M de P d'affixe $z \neq i - \sqrt{3}$ associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = \frac{z - 2i}{z + \sqrt{3} - i}$$

- Donner l'écriture complexe de r puis l'affixe du point $A' = r(A)$.
- Déterminer l'ensemble des points M de P dont les images par f ont pour affixe un réel négatif. On notera E cet ensemble.
- Déterminer l'ensemble F des points M de P dont les images par f appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1.

PROBLEME

PARTIE A

Soit la fonction g définie sur $]-\infty, 1]$ par $g(x) = e^{x-1} + 2x - 2$

- Dresser le tableau de variation de g
- Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \left] \frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right[$
- En déduire le signe de $g(x)$

PARTIE B

On considère la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{x-1} + x^2 - 2x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ x + \ln\left(\frac{1+x}{2x}\right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$

- Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$
- Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 1
- Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition
- Montrer que la parabole P d'équation $y = x^2 - 2x + 1$ est asymptote à C_f en $-\infty$
- Montrer que C_f admet en $+\infty$ une asymptote oblique. Etudier la position de la courbe par rapport à cette asymptote
- Dresser le tableau de variation de f
- Etablir que $f(\alpha) = \alpha^2 - 4\alpha + 3$ puis encadrer $f(\alpha)$
- Tracer C_f dans un repère orthonormé unité 2cm. On placera le point d'intersection avec l'axe des ordonnées

PARTIE C

Soit h la restriction de f à l'intervalle $]-\infty, \alpha]$

- Montrer que h admet une bijection réciproque h^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition.
- Etudier la dérivabilité de h^{-1} . Déterminer une équation de la tangente à Ch^{-1} au point d'abscisse $1 + e^{-1}$
- Tracer Ch^{-1}